

GRADO

SERIE GUÍAS · TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA



8°

Socialización del portafolio de análisis de datos con ph- ronesis

Guía 10-8-TIC

Periodo Primero

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · Apertura ancestral · Pensamiento computacional · Triángulo Dussel-Estoicismo-Floridi

Producto: Sustentación oral de 4 min + portafolio digital del periodo + auto-evaluación con rúbrica.

Apertura: Socialización del portafolio de análisis de datos con phronesis

Saber ancestral

La **asamblea trimestral** en cabildos indígenas y comunidades campesinas: cada miembro presenta lo trabajado, los demás preguntan, se sustenta con evidencia del territorio. La socialización no es exhibición — es acto comunitario de rendición de cuentas y aprendizaje compartido.

Saber contemporáneo

La **socialización del portafolio** cierra el periodo: presentas tu mini-estudio en 4-5 minutos a la audiencia (curso, profesores, comunidad), recibes preguntas, escuchas críticas, y recoges aprendizajes para mejorar la próxima vez.

Pregunta-puente

¿Qué de la asamblea trimestral en cabildos — la disciplina de presentar y escuchar a la comunidad — podemos llevar a la sustentación digital?

Saber y saber hacer

Al terminar podrás **preparar una sustentación de 4-5 minutos, anticipar preguntas** de la audiencia, **recibir crítica** con apertura, **aplicar phronesis al sustentar** (afirmar lo que los datos sostienen, reconocer lo que no se sabe).

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Sustenta el portafolio del periodo con phronesis ante una audiencia, recibe retroalimentación y propone mejoras.
Referentes	MEN Tecnología · ICFES (sustentación) · Modelo MILC · Dussel (voz del excluido) · Epiceto (juicio interno)
Producto final	Sustentación oral de 4 min + portafolio digital del periodo + auto-evaluación con rúbrica.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escuta
Observo, escucho
y pregunto.

2

Sistematización
Pensamiento
computacional.

3

Praxis
Construyo y aplico.

4

Evaluación
Reflexión liberadora.

Fase 1 · Escuta

Escena para escuchar

Mañana cada estudiante presenta su mini-estudio en 4 minutos ante el curso. Sara siente nervios: tiene buen análisis pero no sabe cómo contarlo. ¿Cuál es la diferencia entre “*leer la hoja*” y “*sustentar*”? ¿Cómo presenta su recomendación a la administración sin ser apresurada ni miedosa?

- ☐ Recuerdo una sustentación que vi recientemente y me convenció.
- ☐ Identifico la diferencia entre leer datos y sustentar conclusiones.
- ☐ Distingo entre defender mi posición y aprender de la crítica.

Una sustentación que recuerdo me convenció porque:

La diferencia entre leer datos y sustentar es:

Lo que más me cuesta de sustentar es:

Saber más. La phronesis aplicada a la sustentación tiene un nombre antiguo: *parresia* (decir verdad ante la comunidad con coraje). Foucault lo retomó en el s. XX. Sustentar bien es ejercer parresia: afirmas lo que los datos sostienen y reconoces lo que no sabes — sin maquillar.

Fase 2 · Sistematización con pensamiento computacional

Cuatro pilares aplicados al tema

El pensamiento computacional descompone la sustentación en su estructura, reconoce patrones de buenas presentaciones, abstrae la regla *frase central + evidencia + recomendación + apertura a crítica*, y diseña un algoritmo de 4 minutos.

Pilar	Aplicación al tema
1. Descomposición	Descomponer la sustentación: 1) frase central · 2) evidencia visual (gráfico) · 3) recomendación · 4) preguntas + crítica.
2. Reconocimiento de patrones	Patrones de sustentaciones excelentes: una frase clara al inicio, UN gráfico que responde, recomendación específica, escucha activa.
3. Abstracción	Abstracción: la sustentación responde a la pregunta “¿qué decisión propongo y por qué?”.
4. Algoritmo conceptual	Algoritmo de 4 min: 1) apertura 30s · 2) pregunta y dato 1 min · 3) gráfico clave 1 min · 4) conclusión y recomendación 1 min · 5) cierre 30s · 6) preguntas.

Anatomía de la sustentación de 4 minutos

Apertura (30s): saludo + frase central de mi estudio.

Pregunta y dato (1 min): qué investigué, a quién, cuántos.

Gráfico clave (1 min): UN gráfico que cuenta la historia.

Conclusión prudente (1 min): qué dice el dato y qué no dice.

Recomendación (30s): qué propongo concretamente.

Preguntas (variable): escuchar completa la pregunta antes de responder.

Errores comunes y su corrección

- Leer la hoja palabra por palabra → sustenta, no leas.
- Mostrar 5 gráficos en 4 minutos → UN gráfico bien explicado vale más.
- Afirmar más de lo que los datos sostienen → phronesis: di lo que sabes Y lo que no.
- Defenderse cuando preguntan → recibe la pregunta como oportunidad de mejora.
- Cerrar con “ya está, ya terminé” → cierra con frase memorable + recomendación.

La frase central de mi sustentación sería:

El gráfico clave que mostraría es:

Fase 3 · Praxis con pensamiento computacional

Construyendo el producto con los cuatro pilares

Construir una sustentación de 4 minutos es ejercicio de phronesis comunicativa. Descomponemos el tiempo, reconocemos patrones, abstraemos la frase central, y seguimos un algoritmo que respeta la atención de la audiencia.

Pilar	Aplicación al producto
Descomposición	Sustentación: 1) frase central · 2) datos clave · 3) UN gráfico · 4) conclusión · 5) recomendación · 6) escucha.
Patrones	Patrones de sustentaciones que convencen: clarity (frase central), evidence (gráfico claro), action (recomendación), humility (apertura a crítica).
Abstracción	Función esencial: convencer a la audiencia de UNA decisión concreta basada en datos.
Algoritmo de armado	Pasos: redactar frase central → elegir gráfico → ensayar 4 min → anticipar 3 preguntas → practicar respuestas → sustentar.

Checklist de la sustentación

- ☐ Frase central de 1 oración.
- ☐ UN gráfico clave preparado.
- ☐ Recomendación concreta y accionable.
- ☐ 3 preguntas anticipadas con respuestas pensadas.
- ☐ Ensayo de 4 minutos cronometrado.
- ☐ Auto-evaluación con rúbrica del periodo.
- ☐ Portafolio digital completo (todas las guías y producto final).

Plantilla de trabajo

Apertura: “Soy ____ y estudié ____ del colegio. Mi pregunta fue ____.”

Pregunta y dato: “Encuesté a ____ personas durante ____.”

Gráfico: “Este gráfico muestra que ____.”

Conclusión: “Los datos sugieren ____ pero no me dicen ____.”

Recomendación: “Propongo ____ porque los datos lo apoyan.”

Cierre: “Gracias. Estoy abierto a sus preguntas.”

Mi guion de 4 minutos completo:

Producto de la sesión

Sustentación oral de 4 min + portafolio del periodo + auto-evaluación.

Criterios de calidad

- Sustentación oral de 4-5 minutos cronometrados.
- Frase central clara al inicio.
- UN gráfico clave bien explicado.
- Recomendación accionable.
- Apertura a preguntas con phronesis.
- Portafolio digital del periodo completo.

Fase 4 · Evaluación liberadora — cinco dimensiones**Sentido de la evaluación**

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

“Toda comunidad de comunicación se hace plena cuando incluye la voz del excluido.”

Sustentar es darle voz a un problema o a un grupo. Tu mini-estudio puede haber dado voz a estudiantes que nunca opinan, o haber omitido a algunos. La sustentación reconoce ambos casos.

¿A qué grupo del colegio le diste voz con tu estudio? ¿A qué grupo aún le falta voz?

Estoicismo · Epicteto · cuidado interior

“No nos perturban las cosas, sino las opiniones que tenemos de ellas.”

El miedo a sustentar no viene del público; viene de tu juicio sobre el público. Hay cosas que dependen de ti (tu preparación, tu respiración) y cosas que no (las preguntas que harán). Distinguir las es libertad.

¿Qué juicio sobre la audiencia puedes elegir hoy para sustentar con calma?

Floridi · lente de la infoesfera

“Cada decisión de información tiene peso ético.”

Lo que muestras y lo que omites en la sustentación es decisión moral. Mostrar solo los datos a tu favor es manipulación; mostrar el panorama completo es ética informacional.

¿Qué dato vas a mostrar y qué dato vas a omitir? ¿Es ético omitirlo?

Compromiso final

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	Explico ideas centrales con mis palabras.	Reconozco ideas pero falta precisión.	Necesito repasar conceptos base.
Pensamiento computacional	Apliqué los 4 pilares al diseñar mi producto.	Apliqué algunos pilares.	Necesito releer la fase 2.
Aplicación y producto	Mi producto cumple los criterios y se puede revisar.	Producto funcional con ajustes pendientes.	Aún en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	Respondí cada dimensión con honestidad.	Respondí algunas con detalle.	Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	Conecté las 3 voces con mi trabajo real.	Conecté al menos una.	No relaciono las voces con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”
Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo: _____

Fecha: _____ **Curso/grupo:** _____

Mi firma: _____

Cierre del periodo 1. Has aprendido a hacer preguntas, organizar datos, calcular con prudencia y sustentar. La phronesis es ya tu hábito digital. Bienvenido al periodo 2: lógica avanzada y computación física.